ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Raíces: de la intuición a la operatoria completa

7° Básico a 4° Medio · Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Propósito de la guía

Esta guía cubre de forma progresiva y escalonada todo el contenido de **raíces** del currículum chileno, desde la intuición concreta de 7° básico hasta la operatoria completa en los números reales de 4° medio. Cada bloque construye sobre el anterior, de modo que el estudiante desarrolle una comprensión sólida, conectada y duradera. La guía incluye definiciones formales, ejemplos resueltos paso a paso, propiedades, errores frecuentes, aplicaciones contextualizadas y ejercicios graduados por nivel de dificultad (★ *bsico*, ★★ *intermedio*, ★★★ *avanzado*).

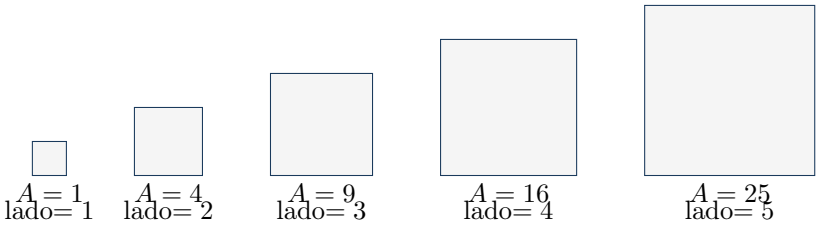
Academia Zenit
7° Básico a 4° Medio

Bloque 1 · 7° Básico — Intuición y estimación de raíces cuadradas

1.1 Activación: el lado de un cuadrado

Imagina que tienes una baldosa cuadrada cuya **área es 25 cm^2**. La pregunta natural es: ¿cuánto mide el lado? Como el lado multiplicado por sí mismo da el área, necesitamos el número que al cuadrado da 25. Ese número es **5**, porque $5 \times 5 = 25$. Esta idea es exactamente lo que llamamos *raíz cuadrada*.

Observa los siguientes cuadrados en una cuadrícula (cada celda representa 1 cm^2):



Idea clave

Definición intuitiva de raíz cuadrada: La raíz cuadrada de un número n es el lado del cuadrado cuya área es n. Si conocemos el área, la raíz cuadrada nos da el lado.

Cuadrados perfectos más importantes:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

Memorizarla es fundamental. Permite calcular raíces de forma inmediata.

1.2 Definición formal y notación

Definición formal

La **raíz cuadrada** de un número $n \geq 0$, escrita como $\sqrt{n}$, es el número *no negativo* x tal que $x^2 = n$.

$$\sqrt{n} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = n, \quad x \geq 0$$

El símbolo $\sqrt{}$ se llama **radical**. El número dentro del radical se llama **radicando**.

Cuidado

$\sqrt{9} = 3$, **no** ± 3. La raíz cuadrada siempre entrega el valor **positivo**. El $\pm$ aparece al resolver ecuaciones ($x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$), no al calcular $\sqrt{9}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos

Ej. 1. $\sqrt{36} = 6$ porque $6^2 = 36$. Verificación: $6 \times 6 = 36$ ✓

Ej. 2. $\sqrt{81} = 9$ porque $9^2 = 81$. Verificación: $9 \times 9 = 81$ ✓

Ej. 3. $\sqrt{144} = 12$ porque $12^2 = 144$.

Ej. 4. $\sqrt{1} = 1$ porque $1^2 = 1$.

Ej. 5. ¿Es 50 un cuadrado perfecto? $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$, por lo tanto **no**: no existe un entero cuya raíz cuadrada sea exactamente $\sqrt{50}$.

1.3 Estimación de raíces de números no perfectos

Cuando el radicando no es un cuadrado perfecto, la raíz no es un número entero. Sin embargo, podemos **estimar** entre qué dos enteros consecutivos se encuentra.

Estrategia: Buscar los dos cuadrados perfectos consecutivos entre los que se ubica el número:

$$k^2 < n < (k+1)^2 \quad \Longrightarrow \quad k < \sqrt{n} < k+1$$

Idea clave

Para estimar $\sqrt{n}$: encontrar k tal que $k^2 \leq n < (k+1)^2$. Entonces $\sqrt{n}$ está entre k y $k+1$. Cuanto más cercano esté n a k^2, más se acercará $\sqrt{n}$ a k.

Cuidado

No confundir estimar con calcular. $\sqrt{20} \approx 4{,}5$ es una estimación; el valor exacto es irracional (se explicará más adelante). Por ahora basta ubicarla entre dos enteros.

Ejemplos

Ej. 1. Estimar $\sqrt{20}$:

$4^2 = 16 < 20 < 25 = 5^2$, por lo tanto $4 < \sqrt{20} < 5$.

Como 20 está más cerca de 16 que de 25, $\sqrt{20} \approx 4{,}4$ o $4{,}5$.

Ej. 2. Estimar $\sqrt{50}$:

$7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$, entonces $7 < \sqrt{50} < 8$. Como 50 es muy cercano a 49, concluimos $\sqrt{50} \approx 7{,}1$.

Ej. 3. Estimar $\sqrt{72}$:

$8^2 = 64 < 72 < 81 = 9^2$, entonces $8 < \sqrt{72} < 9$. Como $72 - 64 = 8$ y $81 - 72 = 9$, está ligeramente más cerca de 8: $\sqrt{72} \approx 8{,}5$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 4. Estimar $\sqrt{5}$:

$2^2 = 4 < 5 < 9 = 3^2$, entonces $2 < \sqrt{5} < 3$. Como 5 está mucho más cerca de 4, $\sqrt{5} \approx 2{,}2$.

Ej. 5. Estimar $\sqrt{110}$:

$10^2 = 100 < 110 < 121 = 11^2$, entonces $10 < \sqrt{110} < 11$. $\sqrt{110} \approx 10{,}5$.

Ej. 6. Ordenar de menor a mayor: $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{15}$, 4, $\sqrt{5}$.

$\sqrt{5} \approx 2{,}2 \cdot 3 \cdot \sqrt{10} \approx 3{,}2 \cdot \sqrt{15} \approx 3{,}9 \cdot 4$.

Orden: $\sqrt{5} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Ejercicios propuestos

Nivel ★ (básico)

1. Calcula las siguientes raíces cuadradas exactas:

a) $\sqrt{4}$ c) $\sqrt{100}$ e) $\sqrt{225}$ g) $\sqrt{121}$
b) $\sqrt{49}$ d) $\sqrt{169}$ f) $\sqrt{64}$ h) $\sqrt{196}$

2. Determina si los siguientes números son cuadrados perfectos. Si lo son, indica su raíz:

a) 40 c) 50 e) 200 g) 75
b) 81 d) 144 f) 36 h) 256

3. Para cada raíz, indica entre qué dos enteros consecutivos se encuentra:

a) $\sqrt{7}$ c) $\sqrt{55}$ e) $\sqrt{130}$
b) $\sqrt{30}$ d) $\sqrt{90}$ f) $\sqrt{200}$

Nivel ★★ (intermedio)

4. Ordena de menor a mayor:

a) $\sqrt{3}$, 2, $\sqrt{7}$, 3, $\sqrt{12}$
b) $\sqrt{40}$, 6, $\sqrt{50}$, 7, $\sqrt{30}$
c) $\sqrt{99}$, 10, $\sqrt{101}$, $\sqrt{80}$, 9

5. Una baldosa cuadrada tiene un área de 50 cm^2. Estima el largo de cada lado e indica entre qué dos valores enteros (en cm) se encuentra. ¿La valla para un cuadrado de esa área tendría más o menos de 28 cm? Justifica.

6. ¿Entre qué par de enteros consecutivos se ubica $\sqrt{n}$ si n está entre 180 y 200? Explica tu razonamiento.

Nivel ★★★ (avanzado)

7. Un cuadrado tiene diagonal de $\sqrt{98}$ cm. Estima la longitud de esa diagonal y determina si el lado del cuadrado es más o menos de 7 cm. (Pista: la diagonal de un cuadrado de lado l mide $l\sqrt{2}$.)

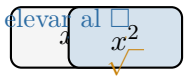
8. Sin calcular, determina cuál es mayor: $\sqrt{48} + \sqrt{3}$ o $\sqrt{75}$. Justifica usando estimaciones.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque 2 · 8° Básico — Raíz cuadrada y raíz cúbica: concepto formal

2.1 La raíz cuadrada como operación inversa

La raíz cuadrada y elevar al cuadrado son **operaciones inversas**: una deshace a la otra. Así como la división deshace a la multiplicación, $\sqrt{}$ deshace a $(\ \ )^2$.



De esta relación se derivan dos identidades importantes (con $x \geq 0$):

$$(\sqrt{x})^2 = x \qquad \text{y} \qquad \sqrt{x^2} = x$$

Procedimiento o propiedad

Definición formal de raíz cuadrada:

$$\sqrt{n} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = n, \quad x \geq 0, \quad n \geq 0$$

Tabla de relación (ida y vuelta):

x	x^2	x^2	$x = \sqrt{x^2}$
1	1	1	1
2	4	4	2
3	9	9	3
4	16	16	4
5	25	25	5
6	36	36	6
7	49	49	7
8	64	64	8
9	81	81	9
10	100	100	10

2.2 Representación concreta, pictórica y simbólica

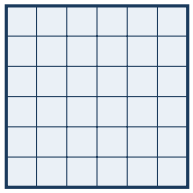
Todo número se puede entender en tres niveles:

Concreto: Si tengo 36 baldosas cuadradas idénticas, ¿puedo formar un cuadrado? Sí: un cuadrado de $6 \times 6 = 36$. Por lo tanto $\sqrt{36} = 6$.

Pictórico: Dibujar la cuadrícula y contar los lados.

Simbólico: Escribir $\sqrt{36} = 6$, donde $\sqrt{}$ es el radical, 36 es el radicando y 6 es el resultado.

 Prohibida su reproducción total o parcial.



$6 \times 6 = 36$ celdas
$\sqrt{36} = 6$

2.3 La raíz cúbica: definición y cubos perfectos

Procedimiento o propiedad

Definición formal de raíz cúbica:

$$\sqrt[3]{n} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^3 = n$$

A diferencia de la raíz cuadrada, la raíz cúbica **existe para cualquier número real**, incluyendo los negativos: $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$.

Analogía geométrica: $\sqrt[3]{n}$ es el largo de la arista de un cubo cuyo volumen es n.

Tabla de cubos perfectos:

x	x^3	$\sqrt[3]{x^3}$
1	1	1
2	8	2
3	27	3
4	64	4
5	125	5
6	216	6
7	343	7
8	512	8
9	729	9
10	1000	10
-2	-8	-2
-3	-27	-3

Ejemplos

Ej. 1. Calcular $(\sqrt{7})^2$:

Por la relación inversa: $(\sqrt{7})^2 = 7$. (No es necesario calcular $\sqrt{7}$.)

Ej. 2. Simplificar $\sqrt{11^2}$:

$\sqrt{11^2} = 11$. (La raíz deshace el cuadrado.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Calcular $\sqrt[3]{125}$:

Buscamos x tal que $x^3 = 125$. Como $5^3 = 125$, $\sqrt[3]{125} = 5$.

Ej. 4. Calcular $\sqrt[3]{-27}$:

Buscamos x tal que $x^3 = -27$. Como $(-3)^3 = -27$, $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Ej. 5. Problema geométrico — raíz cuadrada:

Un jardín cuadrado tiene 144 m^2 de césped. ¿Cuántos metros de valla necesita para cerrarlo completamente?

Solución: El lado mide $\sqrt{144} = 12$ m. El perímetro es $4 \times 12 =$ **48 m**.

Ej. 6. Problema geométrico — raíz cúbica:

Una caja cúbica tiene volumen de 512 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

Solución: Arista $= \sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{8^3} =$ **8 cm**.

Ej. 7. Calcular $(\sqrt[3]{5})^3$:

Por la relación inversa: $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$.

Ej. 8. ¿Cuántas fichas cúbicas de 1 cm^3 forman exactamente un cubo de arista entera si se dispone de 216?

Arista $= \sqrt[3]{216} = 6$ cm, pues $6^3 = 216$. **Sí es posible**: un cubo de $6 \times 6 \times 6$.

Ejercicios propuestos

Nivel ★ (básico)

1. Calcula y verifica la operación inversa:

a) $(\sqrt{9})^2$
b) $\sqrt{5^2}$
c) $(\sqrt{13})^2$
d) $\sqrt{7^2}$
e) $(\sqrt[3]{4})^3$
f) $\sqrt[3]{2^3}$

2. Calcula las siguientes raíces cúbicas (usar la tabla):

a) $\sqrt[3]{8}$
b) $\sqrt[3]{64}$
c) $\sqrt[3]{343}$
d) $\sqrt[3]{1000}$
e) $\sqrt[3]{-8}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{27}$
h) $\sqrt[3]{729}$

Nivel ★★ (intermedio)

3. Resuelve los siguientes problemas geométricos mostrando todos los pasos:

a) Una plaza cuadrada tiene área de 625 m^2. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Cuánto mide el perímetro?
b) Un terreno cuadrado se desea cercar. Su área es 196 m^2. ¿Cuántos metros de cerco se necesitan?
c) Una pantalla cuadrada tiene área de 256 cm^2. ¿Cuánto mide su diagonal? (Pista: use el Teorema de Pitágoras, que veremos formalmente más adelante: diagonal = lado $\times \sqrt{2} \approx 1{,}41$.)

4. Resuelve los siguientes problemas con raíz cúbica:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) Una piscina cúbica tiene volumen de 343 m^3. ¿Cuánto mide cada arista?

b) Un cubo de hielo tiene volumen de 27 cm^3. ¿Cuánto mide su lado?

c) ¿Cuántos cubos de arista 1 cm caben en un cubo de arista $\sqrt[3]{512}$ cm?

5. Completa la siguiente tabla de doble entrada:

Número	**Su cuadrado**	**Su raíz cuadrada**
7		
	144	
		13
11		
	225	

Nivel ★★★ *(avanzado)*

6. Ordena de menor a mayor las siguientes expresiones (sin calculadora, usando estimaciones): $\sqrt[3]{10}$, $\sqrt{3}$, 2, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{50}$.

7. Un arquitecto diseña una sala cuadrada de 200 m^2 y un depósito cúbico de 200 m^3. ¿Cuál de las dos medidas (lado de la sala o arista del depósito) es mayor? Justifica usando estimaciones de raíces.

8. Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? ¿Y si $\sqrt{m} = \sqrt[3]{n}$ y $n = 125$, cuánto vale m?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque 3 · 1° Medio — Propiedades de las raíces y simplificación

3.1 Relación inversa: repaso y formalización algebraica

Ya sabemos que elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada son operaciones inversas. Podemos escribirlo formalmente para $a \geq 0$:

$$(\sqrt{a})^2 = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt{a^2} = a$$

Igualmente para la raíz cúbica, para cualquier $a \in \mathbb{R}$:

$$(\sqrt[3]{a})^3 = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[3]{a^3} = a$$

Estas relaciones nos permiten simplificar expresiones sin necesidad de calcular el valor exacto de la raíz.

Idea clave

Propiedades fundamentales de las raíces cuadradas (con $a \geq 0$, $b \geq 0$, $b \neq 0$):

P1. Raíz de un producto: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

P2. Raíz de un cociente: $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$

P3. Raíz de una potencia: $\sqrt{a^n} = a^{n/2}$ (cuando el resultado es entero)

Estas propiedades permiten **descomponer** raíces complejas en partes más simples.

Error frecuente

La raíz de una suma NO es la suma de las raíces:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Contraejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$.

Este error es uno de los más comunes en álgebra. Nunca separar una raíz sobre una suma o una resta.

3.2 Técnica de simplificación: descomposición en factores perfectos

Para simplificar $\sqrt{n}$ cuando n no es cuadrado perfecto:

1. Descomponer n en factores primos.
2. Identificar pares de factores iguales (grupos de exponente 2).
3. Sacar cada par fuera del radical como un solo factor.
4. Dejar dentro del radical solo lo que no puede salir.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplo-modelo:

$$\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 18} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Ejemplos

Ej. 1. Simplificar $\sqrt{50}$:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

Ej. 2. Simplificar $\sqrt{12}$:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$$

Ej. 3. Simplificar $\sqrt{180}$:

$$\sqrt{180} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 5} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$$

Ej. 4. Simplificar $\sqrt{200}$:

$$\sqrt{200} = \sqrt{4 \cdot 50} = \sqrt{4 \cdot 25 \cdot 2} = 2 \cdot 5 \cdot \sqrt{2} = 10\sqrt{2}$$

Ej. 5. Aplicar propiedad del producto — $\sqrt{4 \cdot 25}$:

$$\sqrt{4 \cdot 25} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{25} = 2 \cdot 5 = 10 \quad \text{Verificación: } \sqrt{100} = 10 \checkmark$$

Ej. 6. Aplicar propiedad del cociente — $\sqrt{\frac{25}{9}}$:

$$\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3} \quad \text{Verificación: } \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9} \checkmark$$

Ej. 7. Simplificar $3\sqrt{48}$:

$$3\sqrt{48} = 3\sqrt{16 \cdot 3} = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

Ej. 8. Simplificar $\sqrt{2^3 \cdot 3^4 \cdot 5}$:

$$\sqrt{2^3 \cdot 3^4 \cdot 5} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^4 \cdot 5} = 2 \cdot 9 \cdot \sqrt{2 \cdot 5} = 18\sqrt{10}$$

Ejercicios propuestos

Nivel ★ (básico): Verificación de propiedades

1. Simplifica usando la **propiedad del producto**:

a) $\sqrt{4 \cdot 9}$
b) $\sqrt{16 \cdot 25}$
c) $\sqrt{9 \cdot 49}$
d) $\sqrt{100 \cdot 4}$
e) $\sqrt{36 \cdot 4}$
f) $\sqrt{25 \cdot 4}$
g) $\sqrt{9 \cdot 16}$
h) $\sqrt{4 \cdot 121}$

2. Simplifica usando la **propiedad del cociente**:

a) $\sqrt{\frac{49}{4}}$
b) $\sqrt{\frac{100}{25}}$
c) $\sqrt{\frac{81}{9}}$
d) $\sqrt{\frac{144}{4}}$
e) $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$
f) $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt{25}}$
g) $\frac{\sqrt{144}}{\sqrt{16}}$
h) $\frac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Simplifica descomponiendo el radicando (un solo factor perfecto):

a) $\sqrt{8}$
b) $\sqrt{18}$
c) $\sqrt{20}$
d) $\sqrt{45}$
e) $\sqrt{50}$
f) $\sqrt{75}$
g) $\sqrt{28}$
h) $\sqrt{98}$
i) $\sqrt{32}$
j) $\sqrt{27}$

Nivel ★★ *(intermedio)*

4. Simplifica completamente (puede haber más de un factor perfecto):

a) $\sqrt{72}$
b) $\sqrt{108}$
c) $\sqrt{150}$
d) $\sqrt{180}$
e) $\sqrt{200}$
f) $\sqrt{288}$
g) $\sqrt{363}$
h) $\sqrt{500}$
i) $3\sqrt{48}$
j) $2\sqrt{75}$
k) $4\sqrt{32}$
l) $5\sqrt{80}$

5. Detecta y corrige el error en cada uno:

a) "$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$"
b) "$\sqrt{36} = \pm 6$"
c) "$\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$"
d) "$\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$"

Nivel ★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica completamente (con exponentes y múltiples factores):

a) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7}$
b) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3}$
c) $\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2}$
d) $\sqrt{2^5 \cdot 7^2}$

7. Una habitación rectangular mide $\sqrt{200}$ m de largo y $\sqrt{50}$ m de ancho. Calcula su área y su perímetro en forma simplificada.

8. Demuestra con un contraejemplo que $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$ para $a, b > 0$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque 4 · 2° Medio — Raíces en geometría y números irracionales

4.1 Números irracionales: ¿qué son?

Hasta ahora hemos trabajado con raíces de cuadrados perfectos (resultado entero) o hemos simplificado raíces que quedaban con un radical. Pero, ¿qué tipo de número *es* $\sqrt{2}$?

Si intentamos calcular $\sqrt{2}$ con una calculadora obtenemos: 1,41421356... — una expansión decimal que nunca termina y que no tiene periodo. Esto significa que $\sqrt{2}$ **no puede escribirse como fracción**.

Idea clave

Números irracionales: Son números reales que no pueden expresarse como una fracción $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Su expansión decimal es *infinita y no periódica*.

Ejemplos: $\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{5},\ \sqrt{7},\ \pi,\ e$

En cambio, $\sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}$ **sí es racional** porque el resultado es un número entero exacto.

4.2 El Teorema de Pitágoras

Idea clave

Teorema de Pitágoras: En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}$$

donde c es la hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto) y a, b son los catetos.

Ternas pitagóricas más importantes (producen resultados exactos):

$$(3,\ 4,\ 5) \quad (5,\ 12,\ 13) \quad (8,\ 15,\ 17) \quad (7,\ 24,\ 25)$$

Tres formas de usar el Teorema de Pitágoras:

Se pide	**Se conoce**	**Fórmula**
Hipotenusa c	Catetos a y b	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Cateto a	c y b	$a = \sqrt{c^2 - b^2}$
Verificar si es rectángulo	Los tres lados	$a^2 + b^2 \stackrel{?}{=} c^2$

Error frecuente

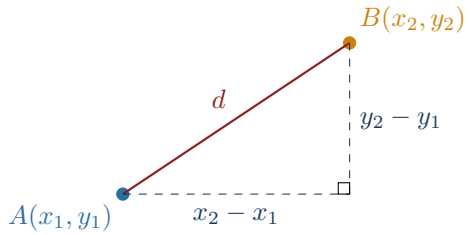
La hipotenusa siempre es el lado más largo. Nunca puede ser cateto. Al aplicar la fórmula, asegúrate de que c sea el mayor de los tres lados.

Además: $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$ (ver bloque anterior). No se puede separar la raíz sobre una suma.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4.3 Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano

A partir del Teorema de Pitágoras se puede derivar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano:



El triángulo rectángulo formado tiene catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$, e hipotenusa d. Por Pitágoras:

Fórmula de distancia entre dos puntos

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Esta fórmula funciona para cualquier par de puntos del plano cartesiano.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular la hipotenusa del triángulo con catetos $a = 3$ y $b = 4$:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

(terna 3-4-5, resultado exacto)

Ej. 2. Calcular la hipotenusa con catetos $a = 5$ y $b = 7$:

$$c = \sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{25 + 49} = \sqrt{74} = \sqrt{4 \cdot 18{,}5} \ldots$$

Como 74 no tiene factores cuadrados perfectos ($74 = 2{\cdot}37$), el resultado queda: $c = \sqrt{74} \approx 8{,}6$.

Ej. 3. Calcular un cateto: hipotenusa $c = 13$, cateto $b = 5$:

$$a = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = \mathbf{12}$$

Ej. 4. Verificar terna: ¿Es (6, 8, 10) una terna pitagórica?

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 \quad \checkmark \text{ Sí es terna pitagórica.}$$

Ej. 5. Distancia entre $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$:

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

Ej. 6. Distancia entre $P(-1, 3)$ y $Q(2, -1)$:

$$d = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 7. Problema aplicado: Un kite vuela a 30 m de altura. La cuerda está anclada en el suelo a 40 m de la vertical bajo el kite. ¿Cuánto mide la cuerda?

$$c = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = \mathbf{50}\ \text{m}$$

Ej. 8. Diagonal de un cuadrado de lado 6 cm:

$$d = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8{,}49\ \text{cm}$$

Ejercicios propuestos

Nivel ★ (básico)

1. Clasifica como racional o irracional y justifica:

a) $\sqrt{16}$
b) $\sqrt{7}$
c) $\sqrt{100}$
d) $\sqrt{2}$
e) $\sqrt{49}$
f) $\sqrt{50}$

2. Calcula la hipotenusa o el cateto indicado:

a) $a = 6$, $b = 8$. Calcula c.
b) $a = 9$, $b = 12$. Calcula c.
c) $c = 17$, $a = 8$. Calcula b.
d) $c = 25$, $b = 24$. Calcula a.
e) $a = 1$, $b = 1$. Calcula c (simplificado).
f) $a = 2$, $b = 4$. Calcula c (simplificado).

3. Calcula la distancia entre los siguientes pares de puntos:

a) $A(0, 0)$ y $B(3, 4)$
b) $P(1, 1)$ y $Q(4, 5)$
c) $M(2, 3)$ y $N(6, 6)$
d) $C(-1, 0)$ y $D(2, 4)$

Nivel ★★ (intermedio)

4. Verifica si los siguientes triángulos son rectángulos:

a) Lados: 7, 24, 25.
b) Lados: 5, 7, 9.
c) Lados: 9, 40, 41.
d) Lados: 6, 7, 8.

5. Usando la fórmula de distancia, determina si el triángulo con vértices $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(2, 2\sqrt{3})$ es equilátero. Muestra el cálculo completo de los tres lados.

6. Un barco sale del punto $O(0, 0)$, navega 5 km al este hasta $A(5, 0)$, luego 12 km al norte hasta $B(5, 12)$. ¿A qué distancia directa está B del punto de partida O?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. La diagonal de un rectángulo mide $\sqrt{200}$ cm. Si uno de los lados mide 10 cm, ¿cuánto mide el otro lado? Simplifica la raíz.

Nivel ★★★ *(avanzado)*

8. Demuestra que el punto $M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}, \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ está a la misma distancia de $A(x_1, y_1)$ que de $B(x_2, y_2)$.

9. El triángulo con vértices $A(1,1)$, $B(5,1)$, $C(3, 1+2\sqrt{3})$. Calcula sus tres lados y clasifica el triángulo. ¿Es equilátero? ¿Es rectángulo?

10. Una escalera de 10 m de largo apoya su base a 6 m de la pared. ¿A qué altura llega? Si la base se acerca 2 m más a la pared, ¿cuánto sube la escalera? (Calcula ambas alturas y simplifica las raíces.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque 5 · 3° Medio — Raíces enésimas y potencias de exponente racional

5.1 Generalización: la raíz enésima

Ya conocemos $\sqrt{a}$ (índice 2) y $\sqrt[3]{a}$ (índice 3). La generalización natural es la **raíz enésima**.

Definición formal de raíz enésima

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^n = a$$

Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

- Si n es **par**: se requiere $a \geq 0$. Las raíces pares de negativos no existen en $\mathbb{R}$.
- Si n es **impar**: a puede ser cualquier número real, incluyendo negativos.

Ejemplos:

- $\sqrt[4]{16} = 2$ (par, $a > 0$, definida) $\sqrt[4]{-16}$: **no definida en** $\mathbb{R}$
- $\sqrt[5]{32} = 2$ (impar, $a > 0$, definida) $\sqrt[5]{-32} = -2$ (impar, $a < 0$, sí definida)
- $\sqrt[6]{64} = 2$ $\sqrt[7]{-128} = -2$

5.2 Equivalencia fundamental: raíz enésima y potencia de exponente racional

Esta es la equivalencia más importante del bloque. Conecta la notación de raíz con la notación de potencia.

Equivalencia central

Para $a \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$:

$$\boxed{\sqrt[n]{a} = a^{1/n}}$$

Más generalmente:

$$\boxed{\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}}$$

Demostración de la primera equivalencia:
Sea $x = a^{1/n}$. Entonces $x^n = \left(a^{1/n}\right)^n = a^{n/n} = a^1 = a$.
Por definición de raíz enésima, $x = \sqrt[n]{a}$. Por lo tanto $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. $\square$

Ejemplo guiado

Ej. 1. Convertir de raíz a potencia racional:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Notación de raíz	**Potencia racional**
$\sqrt{5}$	$5^{1/2}$
$\sqrt[3]{7}$	$7^{1/3}$
$\sqrt[4]{11}$	$11^{1/4}$
$\sqrt[5]{32}$	$32^{1/5} = 2$
$\sqrt[3]{8^2}$	$8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$
$\sqrt[4]{81^3}$	$81^{3/4} = (81^{1/4})^3 = 3^3 = 27$

Ej. 2. Calcular $8^{2/3}$ usando equivalencia con raíz:

$$8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4 \qquad \text{o bien} \qquad 8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$$

Ej. 3. Calcular $16^{3/4}$:

$$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$$

Ej. 4. Simplificar $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$ (raíz de una raíz):

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3]{64^{1/2}} = 64^{1/6} = \sqrt[6]{64} = 2 \quad (\text{pues } 2^6 = 64)$$

Ej. 5. El logaritmo como operación inversa:

Si $2^x = 8$, entonces $x = \log_2(8) = 3$. Relación triangular:

$$2^3 = 8 \iff \sqrt[3]{8} = 2 \iff \log_2(8) = 3$$

Las tres expresiones comunican la misma relación entre 2, 3 y 8.

Ej. 6. Calcular $\log_3(81)$:

$\log_3(81) = 4$ porque $3^4 = 81$.

Ejercicios propuestos: nivel avanzado

Nivel ★ (básico)

1. Determina si cada raíz está definida en $\mathbb{R}$. Si lo está, calcula su valor:

a) $\sqrt[4]{81}$
b) $\sqrt[4]{-16}$
c) $\sqrt[5]{-32}$
d) $\sqrt[6]{64}$
e) $\sqrt[3]{-125}$
f) $\sqrt[4]{16}$
g) $\sqrt[5]{-1}$
h) $\sqrt[6]{-64}$
i) $\sqrt[7]{128}$

2. Convierte a potencia racional y calcula:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt[3]{27}$
b) $\sqrt[4]{16}$
c) $\sqrt[5]{32}$
d) $\sqrt[3]{8^2}$
e) $\sqrt[4]{81^3}$
f) $\sqrt[5]{32^2}$
g) $16^{3/4}$
h) $27^{2/3}$
i) $64^{5/6}$

3. Calcula los siguientes logaritmos (usar la tabla de potencias):

a) $\log_2(8)$
b) $\log_3(27)$
c) $\log_{10}(1000)$
d) $\log_2(32)$
e) $\log_5(125)$
f) $\log_2(64)$
g) $\log_3(81)$
h) $\log_{10}(100)$

Nivel ★★ (intermedio)

4. Simplifica usando equivalencia raíz–potencia y propiedades de potencias:

a) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$
b) $\left(a^{2/3}\right)^6$
c) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$
d) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$
e) $\left(x^{3/5}\right)^{10}$
f) $(4a^2)^{1/2}$

5. Simplifica la raíz de una raíz:

a) $\sqrt[4]{\sqrt{a}}$
b) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}$
c) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$
d) $\sqrt[6]{\sqrt{a^{12}}}$

Nivel ★★★ (avanzado)

6. Simplifica completamente: $\dfrac{x^{1/2} \cdot x^{2/3}}{x^{1/6}}$

7. Relaciona las tres notaciones (completa la tabla):

Ecuación exponencial	**Raíz**	**Logaritmo**
$2^5 = 32$	$\sqrt[5]{32} = 2$	$\log_2(32) = ?$
$3^? = 243$	$\sqrt[?]{243} = 3$	$\log_3(243) = ?$
$10^? = 10000$	$\sqrt[?]{10000} = 10$	$\log_{10}(10000) = ?$
$4^3 = 64$	$\sqrt[?]{64} = 4$	$\log_?(64) = 3$

Solución modelo

Solución de: Simplificar $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

Paso 1. Convertir la raíz cuadrada interior a potencia:

$$\sqrt{64} = 64^{1/2}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2. Sustituir y aplicar la equivalencia de raíz cúbica:

$$\sqrt[3]{64^{1/2}} = \left(64^{1/2}\right)^{1/3}$$

Paso 3. Aplicar la propiedad potencia de potencia (multiplicar exponentes):

$$\left(64^{1/2}\right)^{1/3} = 64^{1/6} = \sqrt[6]{64}$$

Paso 4. Calcular: $2^6 = 64$, por lo tanto $\sqrt[6]{64} = \mathbf{2}$.

Conclusión: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = 2$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque 6 · 4° Medio — Operatoria completa con raíces en $\mathbb{R}$

6.1 Suma y resta de radicales semejantes

Dos radicales son **semejantes** si tienen el mismo índice y el mismo radicando. Solo los radicales semejantes pueden sumarse o restarse directamente.

Idea clave

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

Analogía: $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$, igual que $3x + 2x = 5x$ (el $\sqrt{5}$ actúa como la "unidad").

Estrategia: simplificar cada radical *primero*, luego identificar semejantes y operar.

Error frecuente

$\sqrt{2}+\sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. No se pueden sumar radicales con distinto radicando. Solo operamos si los radicandos y los índices son iguales *después de simplificar*.

6.2 Multiplicación de expresiones con raíces

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b} = \sqrt{ab} \qquad (a, b \geq 0)$$

Para expresiones con coeficientes: $(m\sqrt{a})\cdot(n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab}$.
Productos notables importantes:

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a - b \qquad \text{(diferencia de cuadrados)}$$

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

6.3 Racionalización de denominadores

Racionalizar significa eliminar raíces del denominador de una fracción.

Idea clave

Caso 1 — Denominador monómico:

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

Caso 2 — Denominador binómico (conjugado):

$$\frac{k}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{k}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\cdot\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

Caso 3 — Denominador con raíz cúbica:

$$\frac{k}{\sqrt[3]{a}} = \frac{k}{\sqrt[3]{a}}\cdot\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{k\sqrt[3]{a^2}}{a}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6.4 Ecuaciones con raíces

Estrategia general para ecuaciones con raíces

1. Aislar la raíz en un lado de la ecuación.
2. Elevar ambos lados al exponente igual al índice de la raíz.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. **Verificar todas las soluciones** en la ecuación original (pueden aparecer soluciones extrañas).

Error frecuente

Al elevar al cuadrado pueden generarse **soluciones extrañas** que no satisfacen la ecuación original. Siempre sustituir las soluciones en la ecuación de partida y descartar las que no cumplan.

Ejemplo de solución extraña: $\sqrt{x} = -3$ no tiene solución en $\mathbb{R}$ (la raíz cuadrada es siempre ≥ 0), aunque elevar al cuadrado dé $x = 9$.

Ejemplos

Ej. 1. Suma y resta: Simplificar $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

$$= 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = (2 + 3 - 1)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Ej. 2. Suma con simplificación previa: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$

$$= 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

Ej. 3. Multiplicación: $(3\sqrt{2})(4\sqrt{5})$

$$= 12\sqrt{10}$$

Ej. 4. Diferencia de cuadrados: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

$$= 7 - 3 = 4$$

Ej. 5. Cuadrado de binomio: $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

$$= 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$

Ej. 6. Racionalización caso 1: $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

$$= \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Ej. 7. Racionalización caso 2: $\dfrac{4}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

$$= \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{2} = 2(\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 8. Racionalización caso 3: $\dfrac{5}{\sqrt[3]{4}}$

$$= \frac{5}{\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4^2}}{\sqrt[3]{4^2}} = \frac{5\sqrt[3]{16}}{4}$$

Ej. 9. Ecuación tipo 1: Resolver $\sqrt{2x+1} = 5$

$$\begin{aligned} \sqrt{2x+1} &= 5 \\ 2x+1 &= 25 \quad \text{(elevar al cuadrado)} \\ x &= 12 \end{aligned}$$

Verificación: $\sqrt{2(12)+1} = \sqrt{25} = 5$ ✓

Ej. 10. Ecuación con solución extraña: Resolver $\sqrt{x+2} = x-4$

$$\begin{aligned} x+2 = (x-4)^2 &= x^2 - 8x + 16 \\ 0 &= x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2) \\ x &= 7 \quad \text{o} \quad x = 2 \end{aligned}$$

Verificación $x = 7$: $\sqrt{9} = 3 = 7 - 4$ ✓

Verificación $x = 2$: $\sqrt{4} = 2 \neq 2 - 4 = -2$ × **(solución extraña, se descarta)**

Respuesta: $x = 7$.

Ejercicios propuestos

Nivel ★ (básico): Suma, resta y racionalización caso 1

1. Opera y simplifica:

a) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$
b) $7\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$
c) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$
d) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$
e) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$
f) $\sqrt{45} + \sqrt{5}$
g) $2\sqrt{27} - \sqrt{75}$
h) $\sqrt{50} + \sqrt{72} - \sqrt{8}$
i) $3\sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$
j) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$

2. Racionaliza el denominador (caso 1):

a) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$
b) $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$
c) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$
d) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$
e) $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$
f) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$
g) $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$
h) $\dfrac{8}{\sqrt{2}}$

Nivel ★★ (intermedio)

3. Efectúa los siguientes productos:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $(2\sqrt{3})(5\sqrt{3})$
b) $(3\sqrt{2})^2$
c) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$
d) $(\sqrt{7}+2)^2$
e) $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$
f) $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+\sqrt{2})$

4. Racionaliza el denominador (caso 2 — conjugado):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$
b) $\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$
c) $\dfrac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$
d) $\dfrac{3}{\sqrt{6}-2}$
e) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$
f) $\dfrac{10}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$

5. Resuelve las ecuaciones y verifica las soluciones:

a) $\sqrt{x}=7$
b) $\sqrt{3x-2}=4$
c) $\sqrt{x+5}=3$
d) $\sqrt{2x+7}=\sqrt{x+10}$
e) $\sqrt{x}+3=5$
f) $\sqrt{x+1}=x-1$

Nivel ★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$
b) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{8}}+\dfrac{1}{\sqrt{18}}$
c) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$
d) $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

7. Resuelve y verifica (identificar y descartar soluciones extrañas):

a) $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$
b) $\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-1}=2$
c) $\sqrt{3x+1}=x-1$

8. Racionaliza completamente y simplifica: $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección Final · Ejercicios de Integración

Indicaciones

Esta sección integra todos los bloques trabajados. Los ejercicios requieren aplicar más de un concepto en cada problema. Lee atentamente antes de comenzar, muestra todos los pasos y verifica tus respuestas.

Repaso de la progresión completa:

- **Bloque 1** (7° Básico): definición intuitiva, cuadrados perfectos, estimación.
- **Bloque 2** (8° Básico): relación inversa, representaciones, raíz cúbica.
- **Bloque 3** (1° Medio): propiedades del producto y cociente, simplificación.
- **Bloque 4** (2° Medio): irracionales, Teorema de Pitágoras, distancia.
- **Bloque 5** (3° Medio): raíces enésimas, exponentes racionales, logaritmos.
- **Bloque 6** (4° Medio): suma/resta de radicales, multiplicación, racionalización, ecuaciones.

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

2. La distancia entre los puntos $A(1,\ 2)$ y $B(4,\ 6)$ es:

A) $\sqrt{5}$

B) 7

C) 5

D) $\sqrt{7}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Si $\sqrt[4]{x} = 3$, entonces x es igual a:

A) 12

B) 81

C) 27

D) 9

4. La expresión racionalizada de $\dfrac{6}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$ es:

A) $2(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6}-\sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

5. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot 3/5$

D) $32^{5/3}$

6. En un triángulo rectángulo con catetos $\sqrt{7}$ y $\sqrt{9}$, la hipotenusa mide:

A) 4

B) $\sqrt{16}$

C) $\sqrt{2}$

D) $\sqrt{7}+3$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. La solución de $\sqrt{2x-3} = 5$ es:

A) $x = 14$

B) $x = 11$

C) $x = 16$

D) $x = 7$

8. El número $\log_2(128)$ es igual a:

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

Nivel ★★ (integración básica–intermedia)

1. Simplifica completamente cada expresión:

a) $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{12}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

c) $\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2+2\sqrt{15}$

d) $\sqrt{2^4\cdot 3^3\cdot 5}$

e) $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

2. Problema de geometría combinado:

Un parque de forma cuadrada tiene área de 200 m^2. Desde una de sus esquinas se quiere llegar a la esquina opuesta en diagonal.

a) ¿Cuánto mide el lado del parque? Simplifica la raíz.

b) ¿Cuánto mide la diagonal? Simplifica y racionaliza si es necesario.

c) Si el parque se divide en 4 cuadrados iguales, ¿cuánto mide el lado de cada cuadrado pequeño?

3. Propiedad inversa: Simplifica sin calcular el valor de $\sqrt{17}$:

a) $(\sqrt{17})^2$

b) $\sqrt{17^2}$

c) $\left(\sqrt[3]{17}\right)^3$

d) $\sqrt{(3\sqrt{2})^2}$

4. Ecuaciones con raíces (mostrar verificación completa):

a) $\sqrt{3x+1}=4$

b) $\sqrt{x+4}=x-2$

c) $\sqrt{5x-4}=\sqrt{2x+5}$

Nivel ★★★ (integración avanzada)

5. Problema integrador: Un triángulo rectángulo tiene catetos de longitud $\sqrt{50}$ y $\sqrt{72}$.

a) Simplifica ambas longitudes.

b) Calcula la hipotenusa y simplifica.

c) Calcula el área del triángulo (simplificada).

d) Si los vértices del cateto mayor están en $A(0,0)$ y $B(6,6)$, ¿coincide la longitud que calculaste? Verifica usando la fórmula de distancia.

6. Expresiones con potencias racionales:

a) $\dfrac{a^{1/2}\cdot a^{2/3}}{a^{1/6}}$

b) $\left(\dfrac{x^{3/4}}{x^{1/4}}\right)^2$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{a^{12}}}$

d) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. Problema aplicado:

Una empresa fabrica cajas cúbicas y baldosas cuadradas. La caja tiene volumen de a^3 dm^3 y la baldosa tiene área de b^2 dm^2. Si $a = \sqrt[3]{216}$ y $b = \sqrt{25}$:

a) ¿Cuál es la arista de la caja?

b) ¿Cuál es el lado de la baldosa?

c) ¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir exactamente el fondo de la caja?

d) Expresa $a \cdot b$ como potencia racional y calcula.

8. Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ racionalizando el denominador. Usa este resultado para calcular $\displaystyle\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$.

Respuestas de algunos ejercicios finales

Alternativas:

1. B) $8\sqrt{3}$	**3. B)** 81	**5. A)** $\sqrt[5]{32^3}$	**7. A)** $x = 14$
2. C) 5	**4. A)** $2(\sqrt{6}+\sqrt{3})$	**6. B)** $\sqrt{16} = 4$	**8. C)** 7

Desarrollo — Ej. 1:

a) $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{12} = 4\sqrt{3}+5\sqrt{3}-2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \dfrac{3\sqrt{2}+5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 8$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{15} = 5 - 2\sqrt{15} + 3 + 2\sqrt{15} = 8$

Desarrollo — Ej. 2 (Parque):

a) Lado $= \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ m

b) Diagonal $= \sqrt{(10\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2} = \sqrt{400} = 20$ m

c) Lado pequeño $= \dfrac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ m

Desarrollo — Ej. 4 (Ecuaciones):

a) $\sqrt{3x+1} = 4 \Rightarrow 3x+1 = 16 \Rightarrow x = 5$. Verificación: $\sqrt{16} = 4$ ✓

b) $\sqrt{x+4} = x-2 \Rightarrow x+4 = x^2-4x+4 \Rightarrow x^2-5x = 0 \Rightarrow x(x-5) = 0$. Candidatos: $x = 0$ o $x = 5$. Solo $x = 5$ verifica. ✓

c) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+5} \Rightarrow 5x-4 = 2x+5 \Rightarrow x = 3$. Verificación: $\sqrt{11} = \sqrt{11}$ ✓

Desarrollo — Ej. 5 (Triángulo):

a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $c = \sqrt{50+72} = \sqrt{122}$ (no simplifica más, pues $122 = 2 \cdot 61$)

c) Área $= \dfrac{5\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = \dfrac{60}{2} = 30 \text{ dm}^2$

Desarrollo — Ej. 8 (Telescópica):

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n} \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{4}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) = 2(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}+\sqrt{5})-\sqrt{1}+\sqrt{5} = \sqrt{5}+\sqrt{4}-\sqrt{1} = 1+2\sqrt{5}$$

Suma telescópica: $(\sqrt{2}+\sqrt{1})+(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{4}+\sqrt{3})+(\sqrt{5}+\sqrt{4}) = 2(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4})+\sqrt{1}+\sqrt{5} = 2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+4+1+\sqrt{5} = 5+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{5}$.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática 7° Básico a 4° Medio

Prohibida su reproducción total o parcial.